

Ejercicios Prácticos: El Operador Ternario en JavaScript

Guía didáctica para clase. Primero se presentan los enunciados y posteriormente las soluciones correspondientes.

PARTE 1: ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Ejercicio 1: Asignación básica de una variable (Control de Acceso)

Crea una variable llamada `edad` con un valor numérico. Utilizando el operador ternario, guarda en una variable llamada `acceso` el texto 'Permitido' si la edad es mayor o igual a 18, y 'Denegado' en caso contrario. Muestra el resultado en la consola.

Ejercicio 2: Ejecución de funciones tradicionales (Flujo de usuarios)

Declara una variable booleana llamada `esPremium`. Crea dos funciones tradicionales: `mostrarInicio()` (que imprima un catálogo completo) y `mostrarAnuncios()` (que imprima un aviso publicitario). Usa el operador ternario para ejecutar una u otra función dependiendo del valor de `esPremium`.

Ejercicio 3: Modificación dinámica en Plantillas de Texto (Singular / Plural)

Declara una variable `totalArticulos` con un número entero. Genera un único string usando Template Literals (comillas invertidas) que diga 'Usted tiene X producto' (si es 1) o 'Usted tiene X productos' (si es diferente de 1) insertando un operador ternario dentro del propio string.

Ejercicio 4: Retorno de valores en funciones estándar (Cálculo de Envío)

Crea una función tradicional llamada `obtenerPrecioEnvio(esMiembro)`. Dentro de ella, utiliza un operador ternario para que devuelva inmediatamente el valor 0 si `esMiembro` es true, o 5.99 si es false. Prueba la función llamándola con ambos casos.

Ejercicio 5: Operadores ternarios anidados (Sistema de Calificaciones)

Crea una variable `nota` con un valor decimal (ej. 8.5). Utiliza operadores ternarios anidados para evaluar la nota y guardar en la variable `calificacion` el texto correspondiente: mayor o igual a 9 -> 'Sobresaliente'; mayor o igual a 7 -> 'Notable'; mayor o igual a 5 -> 'Aprobado'; menor a 5 -> 'Suspenso'.

PARTE 2: SOLUCIONES (Para el Profesor / Revisión)

Solución Ejercicio 1:

```
const edad = 20;

// Sintaxis: condicion ? verdadero : falso
const acceso = edad >= 18 ? "Permitido" : "Denegado";

console.log(acceso); // Resultado: "Permitido"
```

Solución Ejercicio 2:

```
const esPremium = true;

function mostrarInicio() {
  console.log("Cargando catálogo completo de películas...");
}

function mostrarAnuncios() {
  console.log("Cargando anuncio publicitario de 30 segundos...");
}

// Se ejecuta una función u otra según el valor booleano
esPremium ? mostrarInicio() : mostrarAnuncios();
```

Solución Ejercicio 3:

```
const totalArticulos = 3;

// Inserción directa del operador dentro del string
const mensaje = `Usted tiene ${totalArticulos} ${totalArticulos === 1 ? "producto" :
"productos"} en su carrito.`;

console.log(mensaje); // Resultado: "Usted tiene 3 productos en su carrito."
```

Solución Ejercicio 4:

```
function obtenerPrecioEnvio(esMiembro) {
  // El operador evalúa y devuelve el valor correspondiente inmediatamente
  return esMiembro ? 0 : 5.99;
}

console.log(obtenerPrecioEnvio(true)); // Resultado: 0
console.log(obtenerPrecioEnvio(false)); // Resultado: 5.99
```

Solución Ejercicio 5:

```
const nota = 8.5;

// Evaluación en cascada (equivalente a un if / else if / else)
const calificacion = nota >= 9 ? "Sobresaliente"
  : nota >= 7 ? "Notable"
  : nota >= 5 ? "Aprobado"
  : "Suspenso";

# Esta es una buena oportunidad para debatir con los alumnos sobre la legibilidad del
código.
console.log(calificacion); // Resultado: "Notable"
```